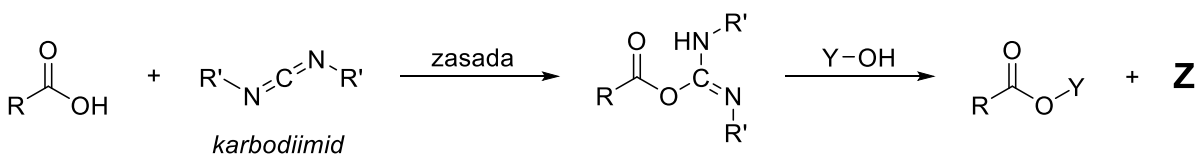
ZADANIE A6

Biokoniugacja, chemia organiczna w roztworach wodnych

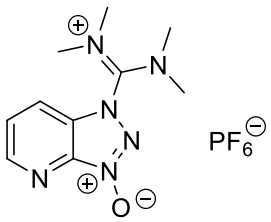
Biokoniugacja to proces kowalencyjnego łączenia dwóch cząsteczek, z których co najmniej jedna jest biocząsteczką, np. białkiem lub kwasem nukleinowym. Jest to ważna technika w biotechnologii, medycynie i nanotechnologii, wykorzystywana do modyfikacji biomolekuł, które znajdują zastosowanie w badaniach podstawowych, a także w diagnostyce i terapii.

Jedną z klasycznych w tym kontekście reakcji jest tworzenie wiązania amidowego, jednak ze względu na rozpuszczalność substratów często konieczne jest przeprowadzenie jej w roztworach wodnych, co uniemożliwia wykorzystanie np. chlorków kwasowych. Najpowszechniejszym sposobem aktywacji grupy karboksylowej jest jej przekształcenie w tzw. estry aktywne, będące stabilnymi pochodnymi związków takich jak **A** lub **B** (oznaczone poniżej jako **Y-OH**), np. z wykorzystaniem karbodiimidów jako odczynników kondensujących:



karbodiimid

Ciekawymi połączeniami alternatywnymi do karbodiimidów są związki takie jak **HATU**, będące jednocześnie czynnikami kondensującymi i zawierające grupę aktywującą Y-OH:



HATU

Informacje dodatkowe:

Związek **A** zawiera 39,15%$_{mas.}$ węgla, 51,61%$_{mas.}$ fluoru, 8.69%$_{mas.}$ tlenu oraz wodór.

Związek **B** powstaje w wyniku ogrzewania bezwodnika kwasu dwukarboksylowego **B'** z chlorowodorkiem hydroksyloaminy w obecności mocnej zasady.

Kwas **B'** jest związkiem naturalnym (biorącym udział m.in. w cyklu Krebsa), zawiera w cząsteczce 4 atomy węgla, 54,2%$_{mas.}$tlenu i nie ma stereoizomerów.

Polecenia:

a. Zapisz równanie reakcji chlorku kwasowego RCOCl z wodą.

b. Narysuj wzory szkieletowe związków **A**, **B**, **B'** oraz **Z**.

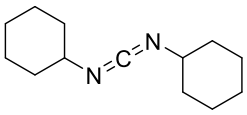
c. Zapisz równanie reakcji bezwodnika związku **B'** z chlorowodorkiem hydroksyloaminy w obecności zasady, prowadzącej do związku **B**.

d. Zapisz szczegółowy schemat (mechanizm) reakcji estru aktywnego RCOOY z pierwszorzędową aminą R-NH_2 alifatyczną.

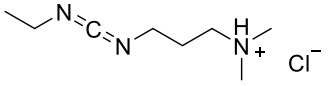
e. Jakie środowisko (kwasowe, lekko kwasowe, obojętne, lekko zasadowe, zasadowe) jest optymalne dla reakcji estrów aktywnych RCOOY z aminami? Odpowiedź krótko uzasadnij.

f. *Wyjaśnij dlaczego ester związku **A** ulega reakcji z aminami znacznie szybciej niż analogiczna pochodna niezawierająca atomów fluoru. (**Folder B**)

g. *Który z poniższych karbodiimidów byłby odpowiedni do aktywacji kwasów karboksylowych w środowisku wodnym? Odpowiedź krótko uzasadnij. (**Folder B**)



DCC
N,N'-dicykloheksylocarbodiimid



EDC*HCl
chlorowodorek N-etylo-N'-(3-dimetyloaminopropylo)karbodiimidu

h. *Zidentyfikuj grupę Y-OH, której pochodną jest produkt aktywacji kwasu karboksylowego za pomocą HATU. (**Folder B**)

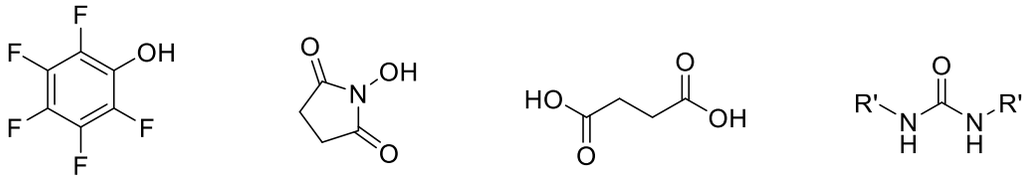
i. * Zaproponuj mechanizm reakcji aktywacji kwasu karboksylowego RCOOH za pomocą HATU. (**Folder B**)

ROZWIĄZANIE ZADANIA A6

a.

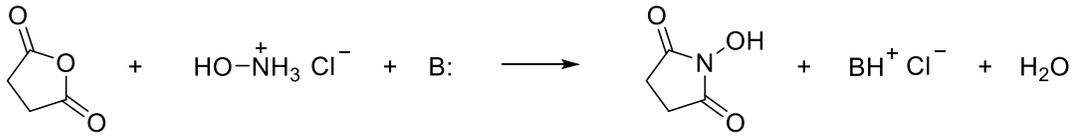


b.

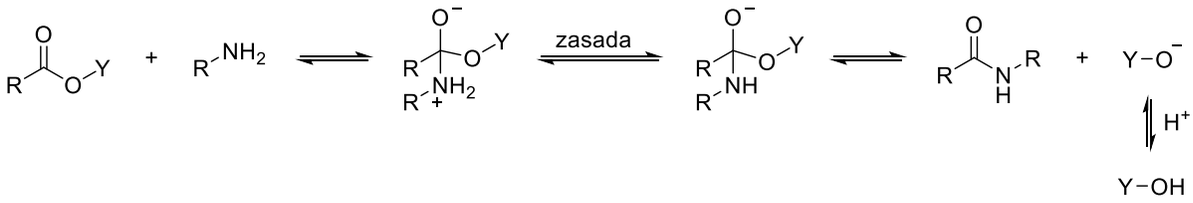


A **B** **B'** **Z**

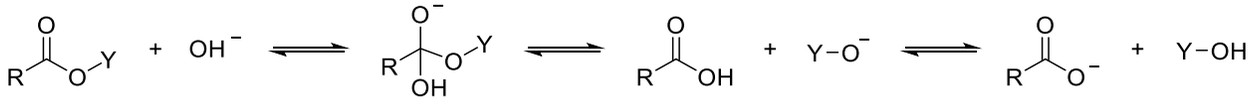
c.



d.



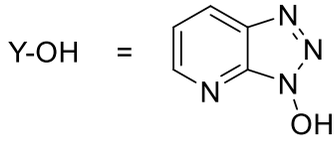
e. Optymalne jest środowisko lekko zasadowe (pH 8-9). Im wyższe pH (środowisko bardziej zasadowe), tym większy jest udział nieuprotonowanej formy aminy, a tylko taka forma posiada właściwości nukleofilowe, jednak wzrost stężenia jonów OH^- powoduje zwiększenie szybkości konkurencyjnej reakcji hydrolizy zasadowej estru aktywnego:



f. Estry pentafluorofenylowe reagują szybciej niż estry fenylowe, ponieważ anion $C_6F_5O^-$ jest lepszą grupą opuszczającą niż anion $C_6H_5O^-$. Wynika to z niższej zasadowości anionu $C_6F_5O^-$ (wyższej kwasowości C_6F_5OH) na skutek efektu indukcyjnego atomów fluoru, który stabilizuje formę anionową.

g. W środowisku wodnym bardziej odpowiedni byłby EDC*HCl, ponieważ ze względu na obecność jonizowalnej aminy trzeciorzędowej jest on rozpuszczalny w wodzie.

h.



i.

